

CYBERLEAK: ANÁLISE DE PADRÕES DE SEGURANÇA DIGITAL

Anthony Gabriel Kuhnen Rodrigues¹, Bouchra Assad Akl Abou-Itaif¹, Guilherme Narde da Lapa¹, Gustavo Piegat Glitz da Silva¹, Jean Felipe Moschen Buss¹, Vinícius Gabriel Aquino Ferreira¹, Larissa Daiana de Almeida Barbado², Ruminiki Schmoeller³, Isabel Fernandes de Souza⁴

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, com a expansão da internet e o aumento da digitalização, a segurança da informação tornou-se uma preocupação central para organizações e usuários em todo o mundo. Diariamente, empresas e indivíduos lidam com dados confidenciais, como e-mails, senhas e informações pessoais, os quais, se comprometidos, podem levar a graves consequências financeiras, sociais e reputacionais. Calder (2021) descreve que: A segurança da informação só é eficaz quando é integrada aos processos de negócio e respaldada pela cultura organizacional. Nesse contexto, o fenômeno dos vazamentos de dados — o acesso e a exposição indevida de informações — ganhou destaque como um dos principais desafios da cibersegurança.

Este projeto atende a uma demanda específica apresentada por um Centro Especializado em Segurança Cibernética, que identificou a necessidade de consolidar e analisar dados de vazamentos de credenciais, com foco em e-mails, senhas e as plataformas envolvidas nesses incidentes. A justificativa para a solução está na urgência de fortalecer as estratégias de cibersegurança, utilizando essas informações para mapear padrões de vulnerabilidades, prever potenciais ataques e implementar medidas mais eficazes de proteção a sistemas e usuários.

O presente estudo explora o panorama dos vazamentos de dados, com foco específico em e-mails e senhas. Com o objetivo de analisar as principais fontes e padrões de senhas envolvidos nesses vazamentos, o trabalho examina tendências relacionadas à criação e ao uso de credenciais inseguras, além de identificar os principais vetores de ataque.

¹Acadêmicos do Curso de Engenharia de Software do Centro Universitário Descomplica UniAmérica, Foz do Iguaçu, Paraná.

²Mentor, Analytics Engineer, Foz do Iguaçu, Paraná.

³Mestre, docente do Curso de Engenharia de Software do Centro Universitário Descomplica UniAmérica, Foz do Iguaçu, Paraná. Email: ruminiki.schmoeller@descomplica.com.br.

⁴Doutora, docente e coordenadora dos cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Engenharia de Software do Centro Universitário Descomplica UniAmérica, Foz do Iguaçu, Paraná. Email: isabel.souza@descomplica.com.br.

Para atender a essa necessidade, o projeto adota os princípios de Business Intelligence (BI), cuja finalidade é transformar dados brutos em informações acionáveis, permitindo que decisões estratégicas sejam tomadas com maior embasamento. Segundo Turban et al. (2011), BI é um conjunto de processos, tecnologias e ferramentas projetados para coletar, integrar, analisar e apresentar dados de forma significativa, facilitando a tomada de decisões.

Como produto final, será desenvolvida uma dashboard interativa, que permitirá pesquisar e visualizar e-mails e senhas comprometidos, bem como acessar gráficos que ilustram a amplitude e as características desses vazamentos. Dessa forma, a plataforma visa oferecer uma ferramenta prática e intuitiva para consulta e análise de dados vazados, contribuindo para identificar padrões críticos, como os domínios mais afetados e a qualidade das senhas comprometidas. Ao alinhar-se aos princípios de BI, a solução permitirá que o Centro Especializado em Segurança Cibernética otimize suas estratégias de mitigação de riscos, reforçando a segurança informacional com base em dados concretos e análises preditivas.

METODOLOGIA

Este estudo foi conduzido a partir de um conjunto de dados fornecidos pelo demandante do projeto, contendo informações de e-mails e senhas vazadas. A metodologia foi estruturada em etapas sequenciais para a organização e análise dos dados, culminando na criação de uma dashboard interativa. As etapas do processo estão detalhadas a seguir:

Inicialmente, arquivos de texto (.txt) foram coletados e organizados. Com o objetivo de assegurar a privacidade e a proteção dos dados, foram adotadas rigorosas medidas de segurança para que não fosse possível realizar associações entre as informações. Durante o processamento dos dados, um script em Python foi desenvolvido para solicitar o nome do arquivo a ser lido e permitir ao usuário especificar o tipo de separador do conteúdo, podendo ser dois pontos (":") ou módulo ("|").

O script percorre cada linha do arquivo, detectando URLs e armazenando-as como domínios. Quando a linha contém um e-mail, ele é salvo como 'username'; caso contrário, o script salva o nome de usuário identificado. Após essa etapa, as senhas foram criptografadas a nível de banco de dados, garantindo que mesmo os dados armazenados não possam ser lidos em texto simples.

Para categorizar a segurança das senhas, utilizamos a biblioteca 'zxcvbn'. Essa biblioteca classifica a segurança de cada senha como "Muito fraca", "Fraca", "Média", "Forte" ou "Muito forte" e fornece alertas sobre possíveis vulnerabilidades, como "Uma data pode ser facilmente adivinhada" ou "Um nome comum pode ser facilmente adivinhado". As

informações como email, nome de usuário, domínio, senha e classificação de segurança foram armazenadas diretamente em um banco de dados PostgreSQL.

Além disso, para evitar qualquer possibilidade de associação entre e-mails e senhas, a estrutura do banco de dados foi projetada com um modelo de data warehouse do tipo Estrela, utilizando três tabelas fato separadas: uma para e-mails, outra para senhas e a última para as fontes dos vazamentos. Dessa forma, a segregação das informações adiciona uma camada extra de proteção e assegura que as consultas não possam identificar correlações diretas entre os dados.

Com o banco de dados popular e seguro, foi estabelecida uma conexão com o Power BI para alimentar uma dashboard interativa. Essa interface permite consultas dinâmicas por e-mail e senha e exibe gráficos que ilustram as principais fontes de vazamento e padrões de criação de senhas, apoiando decisões relacionadas à segurança cibernética.

Por fim, esta metodologia não apenas assegura a integridade e a sistematização dos dados, mas também emprega técnicas robustas de segurança para proteger a privacidade dos envolvidos. A ferramenta de análise visual resultante aprimora o entendimento sobre os vazamentos de dados e oferece suporte na formulação de estratégias eficazes para a proteção da informação.

Ao manter e-mails e senhas em tabelas fato distintas, torna-se impossível, por design, correlacionar diretamente um e-mail a uma senha, garantindo a privacidade e minimizando os riscos em caso de acessos não autorizados ao banco de dados. Dessa forma, mesmo que uma tabela seja comprometida, não haverá informações suficientes para associar senhas a e-mails.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Através do uso do Power BI (Figura 01), foi possível desenvolver uma dashboard interativa que permite explorar e analisar dados relacionados a vazamentos de informações sensíveis. Uma das principais funcionalidades dessa dashboard é a possibilidade de pesquisar e verificar se credenciais específicas estão presentes em algum vazamento de dados reconhecido pelo sistema. Essa funcionalidade traz valor tanto para análises de segurança quanto para auditorias de privacidade.

A análise de vazamentos de dados é essencial para entender os padrões e as tendências que podem impactar a segurança digital. A visualização das informações sobre esses vazamentos permite identificar diversos aspectos importantes, como a evolução ao longo dos anos, as categorias de dados mais frequentemente comprometidas, os domínios afetados e a magnitude geral dos incidentes.

Figura 01 - dashboards do PowerBI



Legenda: A - tela inicial da dashboard; B - gráficos disponíveis na dashboard.

O primeiro aspecto observado é a distribuição temporal dos vazamentos. Ao apresentar a quantidade de vazamentos registrados ao longo dos anos, é possível identificar picos específicos que podem estar associados a falhas de segurança em massa ou grandes eventos de vazamento. Essa visualização temporal ajuda a compreender os momentos críticos em que a segurança da informação foi mais desafiada, fornecendo dados que podem orientar estratégias de prevenção e mitigação.

Além disso, ao categorizar os dados vazados, é possível destacar as informações mais frequentemente comprometidas. Utilizando um gráfico do tipo "tree map", categorias como e-mails, senhas, datas de nascimento e endereços IP são visualizadas de maneira clara, permitindo identificar as áreas mais vulneráveis. Esses dados são fundamentais para priorizar ações específicas de segurança, como o fortalecimento da proteção de senhas ou o controle sobre a exposição de dados pessoais.

Outro ponto relevante é a identificação dos principais domínios afetados pelos vazamentos. Através de gráficos, é possível classificar os domínios mais impactados pela quantidade de credenciais comprometidas, destacando plataformas como verifications.io e

facebook.com. Esses dados são valiosos para analisar as falhas de segurança em serviços amplamente utilizados e podem ajudar na formulação de estratégias de segurança mais robustas, tanto para usuários quanto para desenvolvedores.

A análise dos vazamentos de dados, é uma ferramenta crucial para entender os padrões de segurança digital. Um dos dados analisados neste estudo envolve um total de 773 milhões de registros vazados, provenientes da API (Application Programming Interface) do Have I Been Pwned (HIBP). O HIBP é uma plataforma amplamente utilizada para monitorar e verificar se as credenciais de usuários, como e-mails e senhas, foram comprometidas em vazamentos conhecidos. O número de registros comprometidos demonstrado é uma indicação da magnitude do problema, pois reflete a escala de dados vazados e expostos em diversas plataformas.

Essa API oferece informações detalhadas sobre os vazamentos, permitindo que os analistas visualizem a extensão dos dados comprometidos, incluindo e-mails e senhas de diferentes plataformas. Esses dados são essenciais para entender o contexto e os padrões dos ataques cibernéticos, além de servir como base para o desenvolvimento de medidas preventivas e corretivas que possam fortalecer a segurança de sistemas e usuários. A integração dessas informações ao nosso estudo oferece uma visão mais clara e abrangente sobre a magnitude dos vazamentos e suas implicações para a cibersegurança.

A dashboard fornece uma interface poderosa e visualmente clara para análise de vazamentos, permitindo explorar de maneira intuitiva os dados agregados. Com as funcionalidades de busca e gráficos interativos, torna-se possível não apenas identificar tendências, mas também tomar ações preventivas ou corretivas, como alertar usuários ou reforçar políticas de segurança. Por fim, a ferramenta desenvolvida representa um avanço na análise de segurança e na conscientização sobre o impacto de vazamentos de dados em larga escala. O uso do Power BI como plataforma permite uma experiência interativa e personalizável, adequada para diferentes contextos de uso.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As considerações finais deste estudo indicam que os objetivos propostos foram alcançados com sucesso. O principal objetivo, que era identificar e reunir fontes de dados contendo informações sobre vazamentos de credenciais, com foco em e-mails, senhas e as plataformas onde ocorreram os vazamentos, foi atingido. Além disso, o objetivo final, de desenvolver um dashboard interativo e intuitivo para consulta e análise dessas informações, também foi cumprido.

O estudo permitiu consolidar uma base de dados robusta sobre vazamentos de credenciais e utilizá-la de forma prática para fortalecer as medidas de cibersegurança. A

dashboard desenvolvida se mostrou uma ferramenta poderosa para análise, fornecendo funcionalidades como a busca de credenciais em vazamentos e a visualização de dados por meio de gráficos dinâmicos, permitindo uma compreensão mais clara da magnitude e do impacto dos incidentes de segurança.

Os resultados obtidos reforçam a importância de iniciativas que centralizam informações sobre vazamentos de dados, contribuindo não apenas para a proteção de sistemas e usuários, mas também para a conscientização sobre a relevância da cibersegurança no mundo atual.

Este projeto representa um avanço significativo no monitoramento de vazamentos de dados e na criação de estratégias preventivas contra ataques cibernéticos. Ele também demonstra como ferramentas de visualização, como o Power BI, podem ser aplicadas de forma eficaz para explorar e interpretar grandes volumes de dados sensíveis.

Para estudos futuros, sugere-se uma ampliação do escopo, incluindo a análise de outros tipos de dados vazados, como informações financeiras ou dados sensíveis de empresas, além de uma investigação sobre o impacto dessas exposições no comportamento de usuários e organizações. Além disso, o desenvolvimento de funcionalidades adicionais, como alertas automáticos e relatórios personalizados, pode agregar ainda mais valor à ferramenta, fortalecendo sua aplicabilidade no combate a ciberataques e na promoção de um ambiente digital mais seguro.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. **Relatório sobre cibercrimes e segurança digital no Brasil**. Brasília, DF: MJSP, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br>. Acesso em: 25 nov. 2024.

KASPERSKY LAB. **Engenharia social: como ataques exploram o elo mais fraco da segurança**. [S. l.], [20--]. Disponível em: <https://ric.cps.sp.gov.br>. Acesso em: 25 nov. 2024.

SERPRO. **Cibersegurança: proteção contra ameaças digitais**. [S. l.], [20--]. Disponível em: <https://www.serpro.gov.br>. Acesso em: 25 nov. 2024.

TURBAN, E. et al. **Business Intelligence: A Managerial Approach**. 2. ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2011.